ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		Н.В. Богословская
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ

по курсу: БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. № 4127		А. А. Костина
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

1 Цель работы

Приобретение навыков работы с аналитической платформой Loginom. Знакомство с базовыми визуализаторами: таблица, диаграмма, куб, а также создание объектов Отчет, консолидирующего визуализаторы проекта.

2 Задание

Требуется создать аналитическую отчетность, на основе которой можно делать выводы о тенденции развития конкретного магазина. Отчетность необходимо создать, используя данные по продажам товаров (автозапчасти):

- dynamic.lgd – динамика ряда показателей в разрезе магазинов, месяцев и дней;
- visits.lgd – данные по посещениям и выручке магазинов за последний месяц в разрезе часа продаж и типа дня недели;
- product_portfolio.lgd – данные по продажам в разрезе товарных подгрупп за последние 6 месяцев.

На имеющихся данных необходимо настроить аналитическую отчетность, состоящую из трех групп:

1. Общая отчетность по деятельности магазинов (1);
2. Оперативная отчетность (2);
3. Отчеты по оценке тенденций развития магазинов (3).

В общей отчетности (1) должно быть три отчета, характеризующие деятельность магазинов и всей организации:

1.1. Отчет (1.1), характеризующий динамику продаж по месяцам в разрезе магазинов и изменения их долей в продажах компании.

1.2. Гистограмма распределения (1.2) посещений магазинов за весь период (с помощью визуализатора Статистика).

1.3. Анализ продаж магазинов (1.3) в разрезе типа дня и часа – отчет, позволяющий проанализировать изменение выручки магазинов в зависимости от часа продаж и типа дня.

Оперативная отчетность предназначена для анализа деятельности всей организации за последний календарный месяц. Оперативная отчетность обязательно должна включать в себя отчет (2) по выручке магазинов по дням с накопительным итогом с начала месяца.

Отчеты по оценке тенденций (3) позволяют выполнить анализ и спрогнозировать развитие магазинов, направлений и всей организации. Обязательными являются два отчета. Первый (3.1) должен отображать график развития магазинов по основным четырем

характеристикам: Средний чек; Выручка магазина; Количество позиций в чеке; Количество покупателей. На основе такого отчета можно сделать выводы о дальнейшем развитии магазинов и организации в целом.

Для формирования нового товарного портфеля создается второй отчет (3.2), в котором отображаются слабая и сильная товарные подгруппы за последние полгода. Анализ должен выполняться в разрезе каждого месяца. Критериями определения слабой товарной группы являются: частота попадания в чек менее 0,05 и доля в общей выручке за месяц менее 5%. Сильной товарной подгруппой будет подгруппа с частотой попадания в чек более 0,15 и долей общей выручки за месяц более 10%.

3 Результат работы

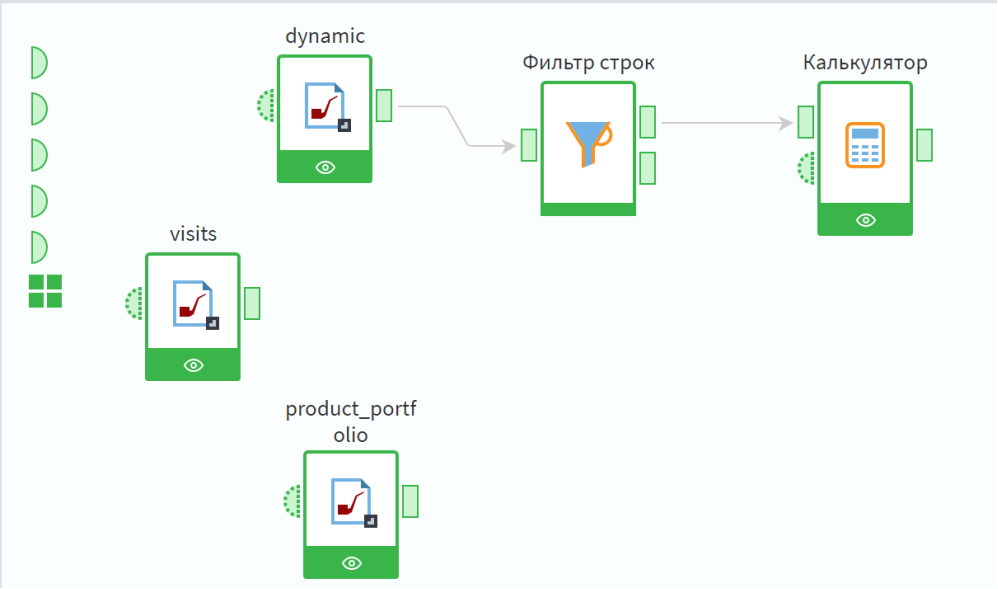


Рисунок 1 – Сценарий

3.1 Общая отчетность по деятельности магазина

При помощи визуализатора куб был создан отчёт, характеризующий динамику продаж по месяцам в разрезе магазинов и изменения их долей в продажах компании с помощью файла dynamic.lgd. В области измерения в строках находятся месяца, в колонках названия магазинов. Как основные значения был использован Объём продаж. В фактах был настроен вывод долей от суммы Объёма продаж по вертикали. На рисунке 2 представлен результат. Также была построена диаграмма для наглядности данных, что показано на рисунке 3.

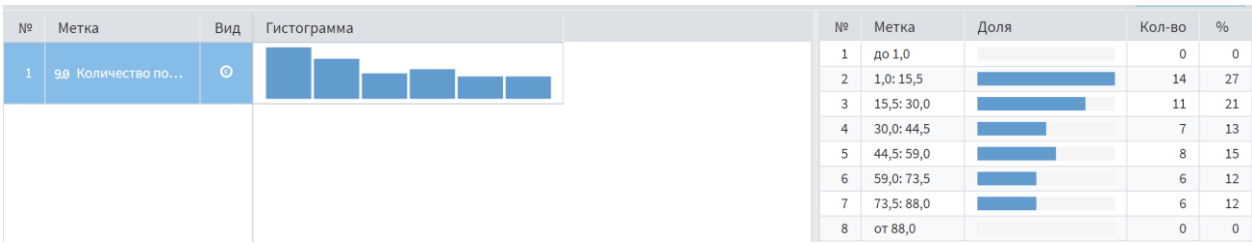
Название магазина | Факты

Дата (месяц)	Автоход мал		Автоход окраина		Автоход центр		Итого:	
	Объем продаж, шт		Объем продаж, шт		Объем продаж, шт		Объем продаж, шт	
	∑ Сумма		∑ Сумма		∑ Сумма		∑ Сумма	
	∑ Значе…	%| Процент …	∑ Значе…	%| Процент …	∑ Значе…	%| Процент …	∑ Значе…	%| Процент …
01.02.2012	520,00	0,48%			700,00	0,33%	1 220,00	0,27%
01.03.2012	738,00	0,68%			1 156,00	0,54%	1 894,00	0,41%
01.04.2012	964,00	0,89%			1 672,00	0,78%	2 636,00	0,57%
01.05.2012	728,00	0,68%			1 162,00	0,54%	1 890,00	0,41%
01.06.2012	586,00	0,54%			1 018,00	0,47%	1 604,00	0,35%
01.07.2012	638,00	0,59%			1 146,00	0,53%	1 784,00	0,39%
01.08.2012	896,00	0,83%			1 924,00	0,89%	2 820,00	0,61%
01.09.2012	574,00	0,53%			1 524,00	0,71%	2 098,00	0,46%
01.10.2012	738,00	0,68%			1 264,00	0,59%	2 002,00	0,44%
01.11.2012	984,00	0,91%			1 682,00	0,78%	2 666,00	0,58%
01.12.2012	946,00	0,88%			1 876,00	0,87%	2 822,00	0,61%
01.01.2013	1 800,00	1,67%			3 086,00	1,43%	4 886,00	1,06%
01.02.2013	1 496,00	1,39%			2 368,00	1,10%	3 864,00	0,84%
01.03.2013	1 362,00	1,26%			1 814,00	0,84%	3 176,00	0,69%
01.04.2013	1 864,00	1,73%			2 516,00	1,17%	4 380,00	0,95%
01.05.2013	1 068,00	0,99%			1 628,00	0,76%	2 696,00	0,59%
01.06.2013	870,00	0,81%			1 698,00	0,79%	2 568,00	0,56%
01.07.2013	1 272,00	1,18%			2 316,00	1,08%	3 588,00	0,78%
01.08.2013	1 122,00	1,04%			2 722,00	1,26%	3 844,00	0,84%

Рисунок 2 –Динамика продаж с помощью визуализатора куб

Рисунок 3 – Динамика динамики по месяцам

Была построена Гистограмма распределения посещений магазинов за весь период. Для этого к файлу visits.lgd был применён визуализатор Статистика. Полученная гистограмма представлена на рисунке 4.



№	Метка	Вид	Гистограмма
1	Количество по...		

№	Метка	Доля	Кол-во	%
1	до 1,0		0	0
2	1,0: 15,5		14	27
3	15,5: 30,0		11	21
4	30,0: 44,5		7	13
5	44,5: 59,0		8	15
6	59,0: 73,5		6	12
7	73,5: 88,0		6	12
8	от 88,0		0	0

Рисунок 4 – Гистограмма распределения посещений из файла visits.lgd

С помощью визуализатора Куб был создан отчет, позволяющий проанализировать изменение выручки магазинов в зависимости от часа продаж и типа дня. В области измерения в строках находятся Тип дня недели и Часы, в колонках Код магазина. Как основные значения была использован Выручка. Результат визуализации представлен на рисунке 5, на рисунке 6 представлена диаграмма.

Тип д…	Час	Код магазина: 1060	1062	1080
будни	6	30 758,94	52 226,72	
	7	33 121,18	73 941,82	
	8	164 944,26	128 792,28	27 999,94
	9	193 087,84	226 774,60	48 719,56
	10	232 597,10	138 760,44	59 521,18
	11	155 301,16	148 451,14	85 000,72
	12	211 757,82	172 516,20	126 978,88
	13	223 471,92	179 995,02	107 341,38
	14	263 648,04	471 820,70	142 422,08
	15	387 956,42	328 192,78	67 158,98
	16	181 586,04	143 928,22	156 189,84
	17	187 888,06	184 563,14	116 572,44
	18	104 105,90	104 941,18	191 143,48
	19	117 183,82	110 592,28	97 256,24
	20	29 424,94	40 658,92	55 768,20
	21			19 291,32
	22		14 145,12	
выходной	6	9 804,76	5 128,86	
	7	13 353,70	11 655,38	
	8	9 114,10	9 626,44	11 879,34
	9	101 285,72	87 021,72	26 743,34
	10	101 854,90	50 590,44	12 636,16

Рисунок 5 – Анализ продаж магазинов в разрезе типа дня и часа

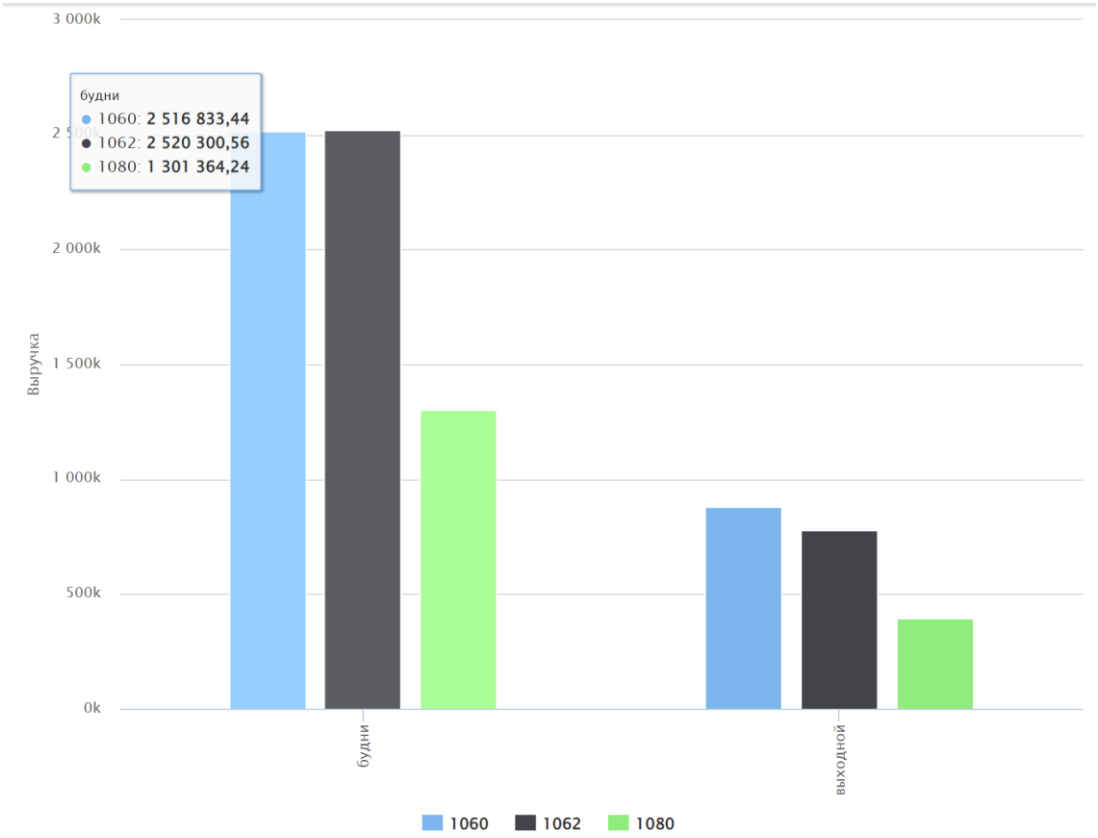


Рисунок 6 – Диаграмма, показывающая изменение выручки магазинов в зависимости от часа продаж и типа дня

3.2 Оперативная отчетность

Для построения оперативной отчётности из данных dynamics.lgd были выделены строки за последний месяц при помощи компонента Фильтр. Настройка фильтра представлена на рисунке 7. После при помощи компонента калькулятор был добавлен столбец оперативной отчётности. На рисунке 8 представлено выражение, введённое в калькуляторе. По полученным данным был при помощи визуализатора Куб был создан отчёт по выручке магазинов по дням с накопительным итогом с начала месяца. В области измерения в строках находятся Тип недели и Часы, в колонках Код магазина. Как основные значения была использована Выручка. Результат визуализации представлен на рисунке 9, на рисунке 10 представлена диаграмма.

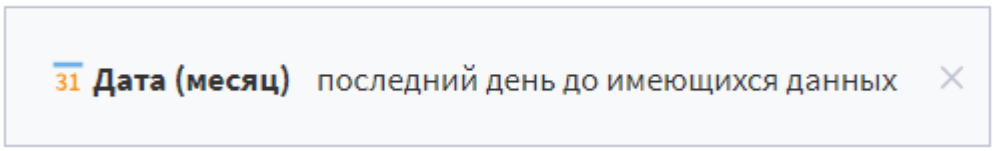


Рисунок 7 – Настройка фильтра

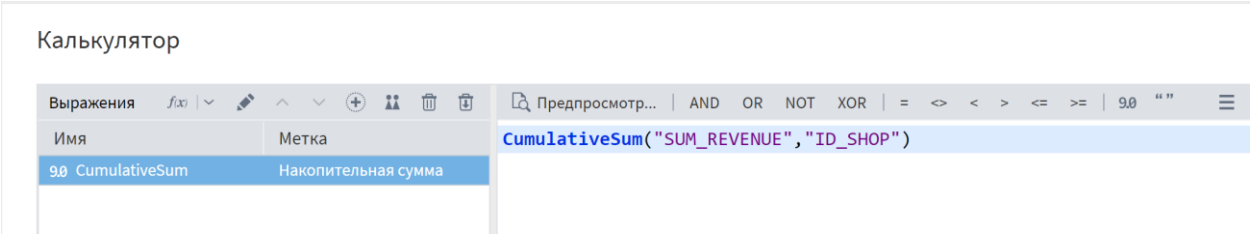
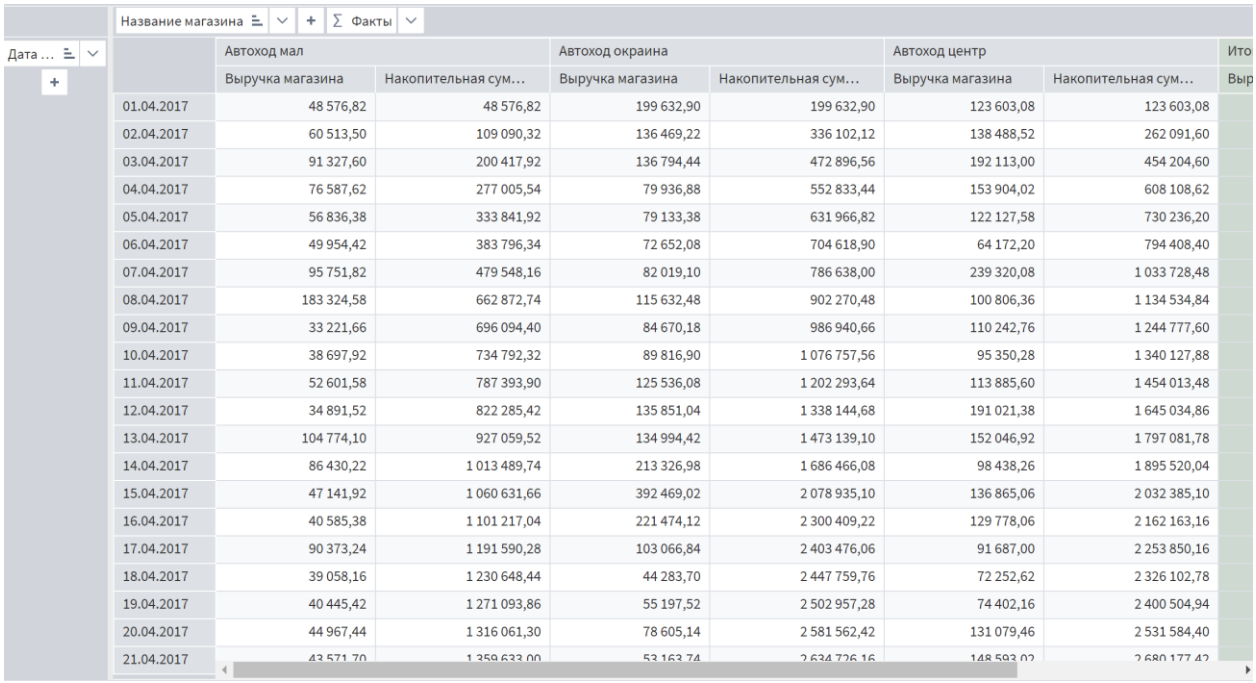


Рисунок 8 – Настройка калькулятора



Название магазина | Факты | Дата ...

	Автоход мал		Автоход окраина		Автоход центр		Ито
	Выручка магазина	Накопительная сум...	Выручка магазина	Накопительная сум...	Выручка магазина	Накопительная сум...	Выр
01.04.2017	48 576,82	48 576,82	199 632,90	199 632,90	123 603,08	123 603,08	
02.04.2017	60 513,50	109 090,32	136 469,22	336 102,12	138 488,52	262 091,60	
03.04.2017	91 327,60	200 417,92	136 794,44	472 896,56	192 113,00	454 204,60	
04.04.2017	76 587,62	277 005,54	79 936,88	552 833,44	153 904,02	608 108,62	
05.04.2017	56 836,38	333 841,92	79 133,38	631 966,82	122 127,58	730 236,20	
06.04.2017	49 954,42	383 796,34	72 652,08	704 618,90	64 172,20	794 408,40	
07.04.2017	95 751,82	479 548,16	82 019,10	786 638,00	239 320,08	1 033 728,48	
08.04.2017	183 324,58	662 872,74	115 632,48	902 270,48	100 806,36	1 134 534,84	
09.04.2017	33 221,66	696 094,40	84 670,18	986 940,66	110 242,76	1 244 777,60	
10.04.2017	38 697,92	734 792,32	89 816,90	1 076 757,56	95 350,28	1 340 127,88	
11.04.2017	52 601,58	787 393,90	125 536,08	1 202 293,64	113 885,60	1 454 013,48	
12.04.2017	34 891,52	822 285,42	135 851,04	1 338 144,68	191 021,38	1 645 034,86	
13.04.2017	104 774,10	927 059,52	134 994,42	1 473 139,10	152 046,92	1 797 081,78	
14.04.2017	86 430,22	1 013 489,74	213 326,98	1 686 466,08	98 438,26	1 895 520,04	
15.04.2017	47 141,92	1 060 631,66	392 469,02	2 078 935,10	136 865,06	2 032 385,10	
16.04.2017	40 585,38	1 101 217,04	221 474,12	2 300 409,22	129 778,06	2 162 163,16	
17.04.2017	90 373,24	1 191 590,28	103 066,84	2 403 476,06	91 687,00	2 253 850,16	
18.04.2017	39 058,16	1 230 648,44	44 283,70	2 447 759,76	72 252,62	2 326 102,78	
19.04.2017	40 445,42	1 271 093,86	55 197,52	2 502 957,28	74 402,16	2 400 504,94	
20.04.2017	44 967,44	1 316 061,30	78 605,14	2 581 562,42	131 079,46	2 531 584,40	
21.04.2017	43 571,70	1 359 633,00	53 163,74	2 634 726,16	148 593,02	2 680 177,42	

Рисунок 9 – Оперативная отчетность

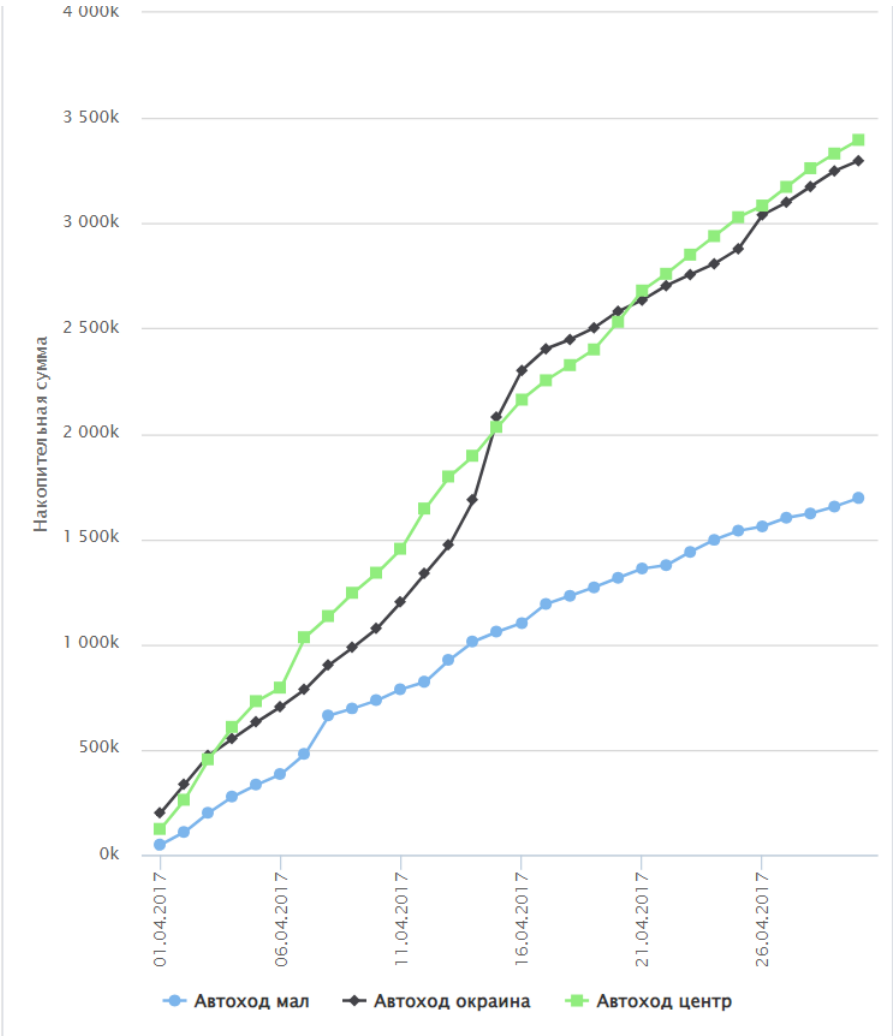


Рисунок 10 – Диаграмма оперативной отчетности

3.3 Отчеты по оценке тенденций развития магазинов

Был создан отчёт, отображающий график развития магазинов по основным четырём характеристикам: Средний чек, Выручка магазина, Количество позиций в чеке, Количество покупателей. Данный отчёт создан с помощью визуализатора Куб. В области измерения в строках находится Название магазина, в колонках Дата (месяц). Как основные значения были использованы Средний чек, Выручка магазина, Количество позиций в чеке, Количество покупателей. Результат визуализации представлен на рисунке 11, на рисунках 12 – 15 представлены диаграммы.

Назва…	Дата (месяц) / Факты	01.02.2012				01.03.2012		
		Средний чек	Количество позиций в чеке	Выручка магазина	Количество покупателей	Средний чек	Количество позиций в чеке	Вы
	Автоход мал	7 030,76	2,46	258 231,22	44	6 831,98	2,56	
	Автоход ок…							
	Автоход це…	3 580,40	2,41	266 098,12	63	6 365,65	2,54	

Рисунок 11 – Общая отчетность по деятельности магазина

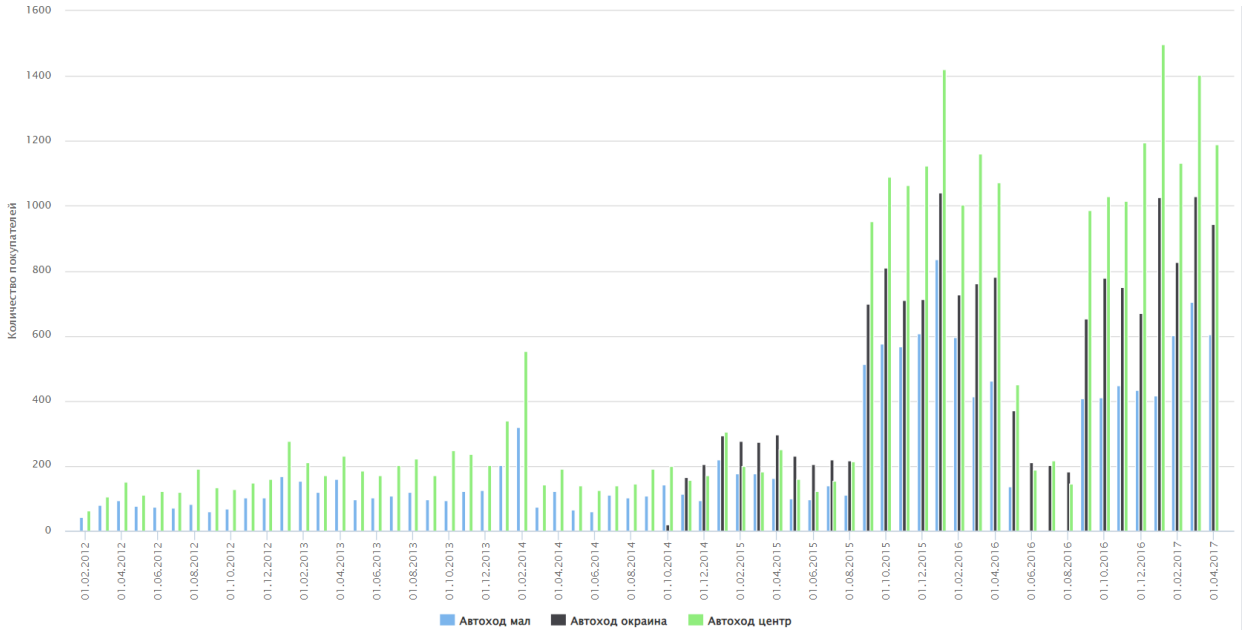


Рисунок 12 – Диаграмма количества покупателей

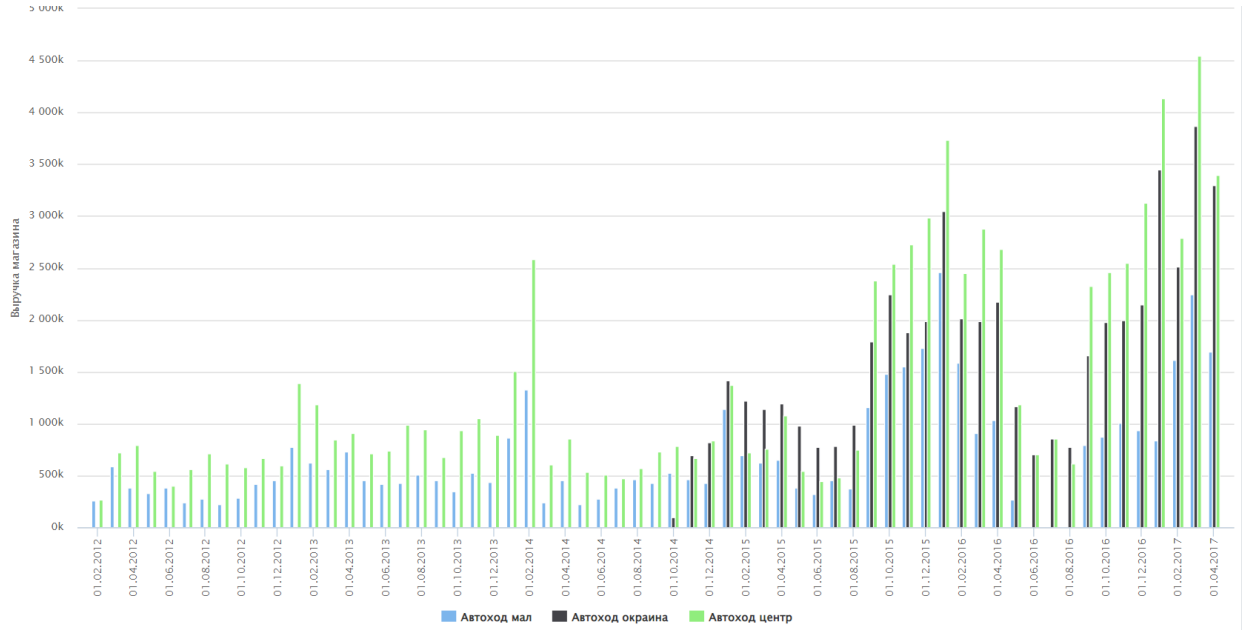


Рисунок 13 – Диаграмма выручки магазина

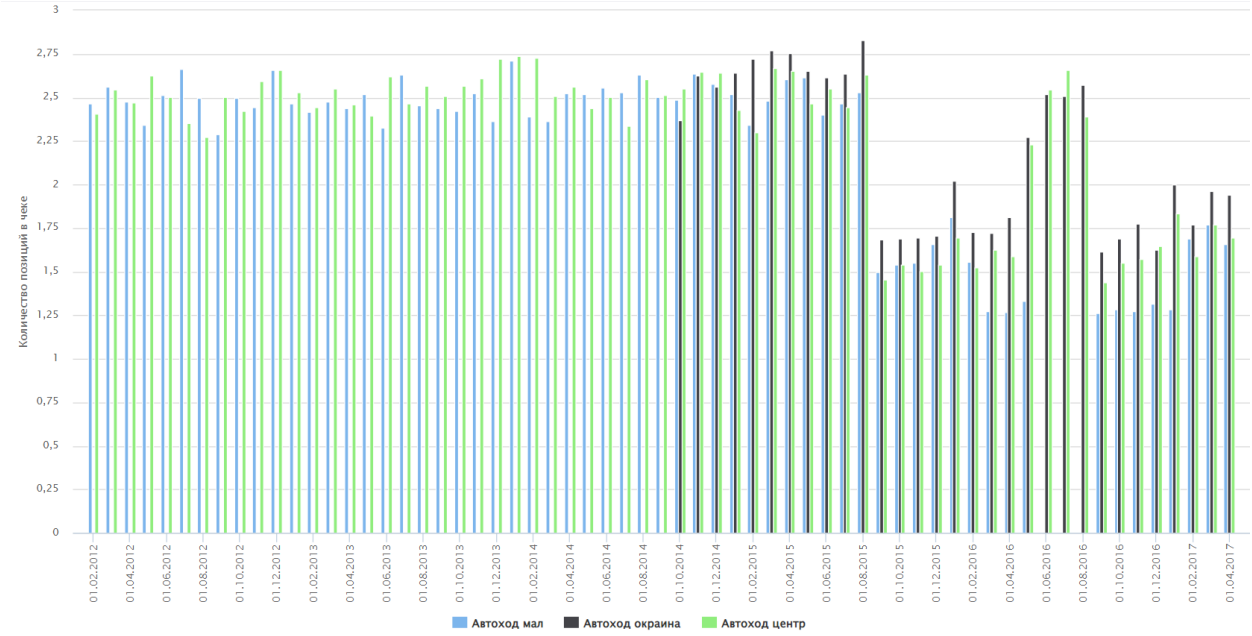


Рисунок 14 – Диаграмма количества позиций в чеке

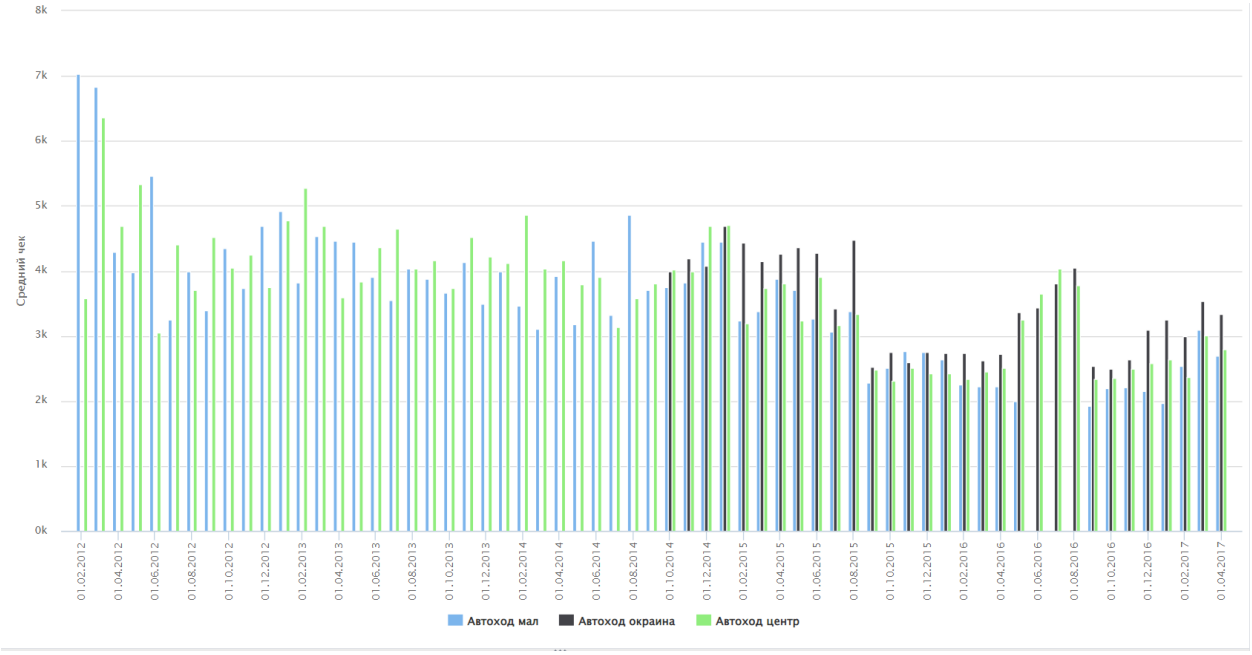


Рисунок 15 – Диаграмма по среднему чеку

При помощи визуализатора Куб был создан еще один отчет, в котором отображаются слабая и сильная товарные подгруппы за последние полгода. Анализ выполняется в разрезе каждого месяца. Критериями определения слабой товарной группы являются: частота попадания в чек менее 0,05 и доля в общей выручке за месяц менее 5%. Сильной товарной подгруппой является подгруппа с частотой попадания в чек более 0,15 и долей общей выручки за месяц более 10%. В фактах был настроен вывод долей от по вертикали. Выражения для создания вычисляемых фактов представлены на рисунках 16-17. На рисунке 18 представлен результат.

Имя: Type | Тип данных: 12 Целый

Метка: Тип | Метка агрегации: Значение

AND OR NOT XOR | = <> < > <= >= | 9.0 “” 31 FALSE TRUE

```
IF(SUM_REVENUE/SUM_REVENUE.Sum.Total.ID_SUBGROUP<0.05 and SUM_FREQUENCY < 0.05,-1,
   IF(SUM_REVENUE/SUM_REVENUE.Sum.Total.ID_SUBGROUP > 0.1 and SUM_FREQUENCY > 0.15,1,0))
```

Рисунок 16 – Определение типа

Имя: Expr | Тип данных: ab Строковый

Метка: Подгруппа | Метка агрегации: Значение

AND OR NOT XOR | = <> < > <= >= | 9.0 “” 31 FALSE TRUE

```
IF(SUM_REVENUE/SUM_REVENUE.Sum.Total.ID_SUBGROUP <0.05 and SUM_FREQUENCY < 0.05,"Слабая",
   IF(SUM_REVENUE/SUM_REVENUE.Sum.Total.ID_SUBGROUP > 0.1 and SUM_FREQUENCY > 0.15,"Сильная","Никакое"))
```

Рисунок 17- Вычисляемы факт для определения подгруппы

Код подгруппы | Факты

Дата (месяц)

	110000					
	Выручка		Частота попадания в чек	Тип	Подгруппа	Подробности
	∑ Сумма		∑ Сумма	∑ Значение	∑ Значение	∑ Значение
	∑ Значение	%| Процент по вертикали	∑ Значение	∑ Значе...	∑ Значение	∑ Значение
01.11.2016	10 221,52	16,46%	0,02	-1	Слабая	%пр < 5%, частота попадания в чек < 0.05
01.12.2016	16 649,80	26,82%	0,02	-1	Слабая	%пр < 5%, частота попадания в чек < 0.05
01.01.2017	6 247,70	10,06%	0,01	-1	Слабая	%пр < 5%, частота попадания в чек < 0.05
01.02.2017	8 141,10	13,11%	0,01	-1	Слабая	%пр < 5%, частота попадания в чек < 0.05
01.03.2017	10 713,66	17,26%	0,01	-1	Слабая	%пр < 5%, частота попадания в чек < 0.05
01.04.2017	10 114,08	16,29%	0,01	-1	Слабая	%пр < 5%, частота попадания в чек < 0.05
Итого:	62 087,86	100,00%	0,09	0	Никакое	5% <= %пр <= 10%, 0.05 <= частота поп.в чек

Рисунок 18 – Отчет, в котором отображаются слабая и сильная товарные подгруппы за последние полгода

Все отчёты были разделены на группы по заданиям. Получившиеся группы представлены на рисунке 19.

Рисунок 19 – Группы отчётов

Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы были освоены основные функции визуализаторов данных в системе Loginom, а также приобретены навыки создания отчет, объединяющие различные типы визуализаций проекта.

Были изучены и применены на практике такие визуализаторы данных, как: диаграмма (линии и столбчатая), куб, статистика.